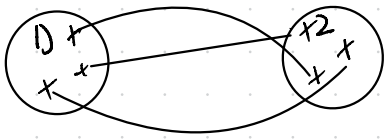
4. Abbildungen

Definition: Seien D, Z Mengen. Eine Vorschrift, die jedem Element aus D genau ein Element aus Z zuordnet, nennt man Abbildung. D nennt man auch Definitionsmenge, Z Zielmenge.

Beispiele: a) $f: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ $f(x) = x^2$ ist Abbildung.
b) $g: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ $g(x) = \sqrt{x}$ ist keine Abbildung. ↯

c) 

Abbildung

Notation: Sei $f: D \to Z$ eine Abbildung
Dann nennen wir

a) $f(x)$ Bild des Elements x
b) $f(A) := \{y \in Z : \exists x \in A : y = f(x)\}$
für $A \subset D$ "Bild von A unter f".
c) $f(D)$ nennen wir Bild von f, $\mathrm{Img}(f)$
d) Sei $A \subset Z$ die Menge
$f^{-1}(A) = \{x \in D : f(x) \in A\}$ nennen wir
Urbild von A.

Bem: Die Urbilder sind wohl definiert auch wenn man die Abbildung f nicht umkehrbar ist.

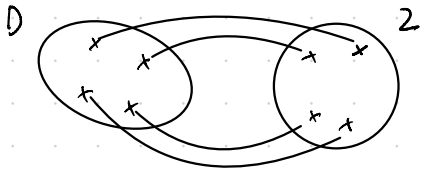
Definition: Sei $f: D \to Z$ eine Abb.

a) f heißt "injektiv": $\Leftrightarrow$
$\forall x, y \in D: f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$
b) f heißt "surjektiv": $\Leftrightarrow$
$\forall y \in Z \ \exists x \in D$ mit $f(x) = y$
c) f heißt "bijektiv": $\Leftrightarrow$
f ist injektiv und surjektiv.

Beispiele: a) $f: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ $f(x) = x^2$ ist
weder injektiv noch surjektiv
b) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$ $f(x) = x^2$ ist surjektiv
c) $f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ $f(x) = x^2$ ist injektiv
d) Die im Diagram gegebene Abbildung
ist weder injektiv noch surjektiv

Bem: Falls $f: D \to Z$ injektiv
so ist $f: D \to \mathrm{Im}(f)$ bijektiv

4.1. Endliche Mengen D, Z



Bem: Seien D, Z endliche Mengen.
a) Falls es ein $f: D \to Z$ injektiv gibt so ist $|D| \leq |Z|$
b) falls es ein $f: D \to Z$ surjektiv gibt so ist $|D| \geq |Z|$
c) Falls ein $f: D \to Z$ bijektiv gibt so sind D und Z gleichmächtig.

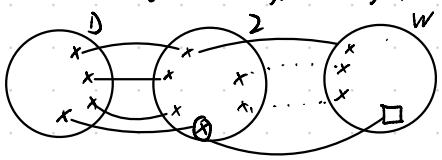
Bem: Die Existenz einer Bijektion kann als Definition für gleichmächtigkeit verwendet werden. Wir werden später sehen, dass unendliche Mengen unterschiedliche Mächtigkeit in diesem Sinne haben können.

4.2 Verknüpfungen von Fuktionen

Def: Seien $f: D \to Z$, $g: Z \to W$ Abbildungen. Dann ist durch $g \circ f: D \to W$ gegeben durch $(g \circ f)(x) := g(f(x))$ eine Abbildung definiert, die wir Verknüpfung oder Verkettung von f mit g nennen.

Satz: Seien $f: D \to Z$ und $g: Z \to W$ injektiv. Dann ist auch $g \circ f$ injektiv. Falls beide surjektiv, so ist $g \circ f$ surjektiv.

Bew: a) f, g injektiv, d.h. $f(x) = f(y) \Rightarrow x = y \quad (\forall x, y \in D)$ (*)
$g(a) = g(b) \Rightarrow a = b \quad (\forall a, b \in Y)$ (**)
z.z.: $g \circ f$ ist injektiv, d.h. $g(f(x)) = g(f(y)) \Rightarrow x = y$
Sei also $g(\underbrace{f(x)}_{a}) = g(\underbrace{f(y)}_{b}) \overset{(**)}{\Rightarrow} a = b$, also $f(x) = f(y)$
$\overset{(*)}{\Rightarrow} x = y$ ✓ □



b) Seien f, g surjektiv z.z. $g \circ f$ surjektiv
Es gilt: $\forall z \in W$ gibt es ein $y \in Z$ mit $g(y) = z$ da g surjektiv
Für dieses $y \in Z$ finde ich ein $x \in D$ mit $f(x) = y$ da f surjektiv $\Rightarrow g(f(x)) = g(y) = z$ □

Bem: Falls $g \circ f$ injektiv ist, muss f injektiv sein, g aber nicht

